

4 METODOLOGÍA Y RESULTADOS

4.1 Diseño del convertidor

Se tiene una microrred de corriente continua basada en baterías de 36 V que debe conectarse a la red de CA de 220 Vrms, por lo que el DAB CC/CC debe elevar la tensión continua de 36 V a 450 V. Por lo tanto, la relación de vueltas del transformador será igual a $\frac{36}{450} = 1/12.5$. El convertidor debe ser capaz de suministrar una potencia de 1 kW, pero se diseñará para 2 kW de manera de garantizar un determinado margen de control. Para estos valores de tensión se pueden utilizar MOSFETs de silicio (Si) o carburo de silicio (SiC), que permiten conmutar a frecuencia elevadas para reducir el volumen de los componentes. Se fija el valor de la frecuencia en:

$$f_s = 40 \text{ kHz} \quad (4.1)$$

Por lo que:

$$T_s = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{40 \text{ kHz}} \quad (4.2)$$

$$T_s = 25 \mu\text{s} \quad (4.3)$$

El puente asociado al primario del transformador (36 V) será diseñado con MOSFETs de silicio mientras que, para el puente asociado al secundario (450 V) se utilizarán MOSFETs de carburo de silicio. Comparados a sus contrapartes de Si, los MOSFETs de SiC ofrecen frecuencias de trabajo más altas, tensiones máximas mayores y tamaño más compacto. Para un ciclo de trabajo de 0.5 se tiene la máxima potencia. Por ende:

$$\varphi = D * T_s / 2 \quad (4.4)$$

$$\varphi = 0.5 * 25 \mu\text{s} / 2 \quad (4.5)$$

$$\varphi = 6.25 \mu\text{s} \quad (4.6)$$

A partir de la ecuación 2.3, puede despejarse la inductancia serie necesaria:

$$L = \frac{V_g V_o D (1 - D)}{2n P_o f_s} \quad (4.7)$$

$$L = \frac{36\text{V} * 450\text{V} * 0.5 * (1 - 0.5)}{2 * 12.5 * 2\text{kW} * 40\text{kHz}} \quad (4.8)$$

$$L = 2.025 \mu\text{H} \quad (4.9)$$

Los cálculos que siguen fueron efectuados para el puente asociado al primario del transformador de alta frecuencia.

4.1.1 Corriente en cada MOSFET del puente primario

El valor máximo de la corriente en cualquier transistor del puente asociado al primario es [5]:

$$I_p = \frac{T_s}{2L} (V_g D) \quad (4.10)$$

$$I_p = \frac{25\mu s}{2 * 2.025 \mu H} (36V * 0.5) \quad (4.11)$$

$$I_p = 111.11 A \quad (4.12)$$

La corriente eficaz en el MOSFET es:

$$I_{MOS rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{T_s} i_{MOS}^2(t) \cdot dt} \quad (4.13)$$

Cada puente está dividido en dos ramas, cada una con dos llaves que conducen complementariamente durante la mitad del período T_s . El momento en el cual se produce la conmutación puede observarse en la figura 2.6: la tensión V_1 se invierte en el tiempo $\frac{T_s}{2}$ y la corriente pasará de conducir por las llaves 1 y 4 a conducir por las llaves 2 y 3. Las llaves 1 y 4 conducirán durante la primera mitad del período T_s , sin embargo, no toda esa corriente pasará por el MOSFET ya que el mismo no puede conducir corrientes de dirección inversa (valores negativos de la forma de onda). Es por esta razón que los dispositivos cuentan con un diodo intrínseco en antiparalelo, capaz de conducir esa corriente negativa. De esta manera, la corriente negativa correspondiente al período de tiempo que va de 0 a $\frac{T_s}{8}$ pasará por el diodo y no por el transistor propiamente dicho. Por lo tanto, la forma de onda resultante puede observarse en la figura 4.1.

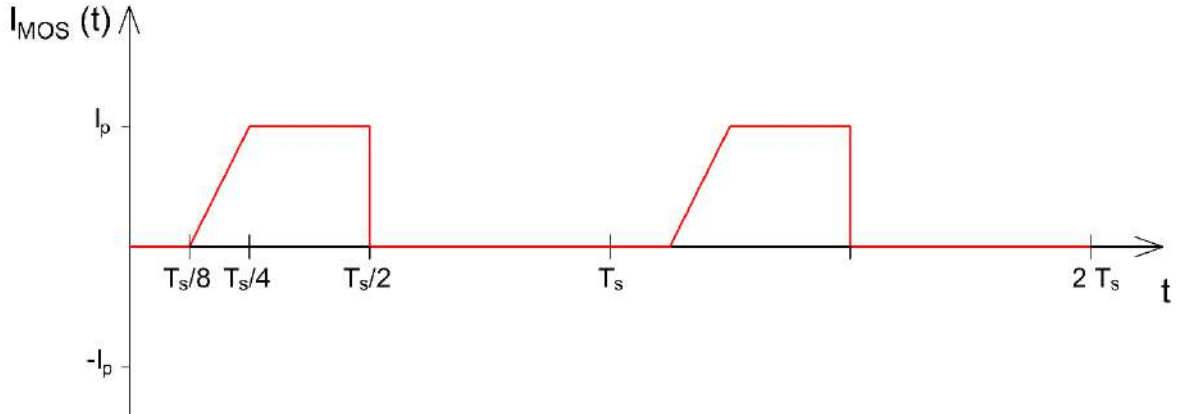


Figura 4.1– Forma de onda de la corriente en el MOSFET.

De acuerdo a esta forma de onda, la integral puede resolverse como:

$$\int_0^{T_s} i_{MOS}^2(t) \cdot dt = 0 + \int_{T_s/8}^{T_s/4} \left(\frac{I_p}{T_s/8} t - I_p \right)^2 \cdot dt + \int_{T_s/4}^{T_s/2} I_p^2 \cdot dt + 0 \quad (4.14)$$

$$\int_0^{T_s} i_{MOS}^2(t) \cdot dt = \frac{7}{24} I_p^2 T_s \quad (4.15)$$

Luego, según la ecuación 4.13, la corriente eficaz en el MOSFET es:

$$I_{MOS rms} = \sqrt{\frac{7}{24}} I_p \quad (4.16)$$

$$I_{MOS\ rms} = \sqrt{\frac{7}{24}} * 111.11A \quad (4.17)$$

$$I_{MOS\ rms} = 60\ A \quad (4.18)$$

4.1.2 Corriente en cada diodo del puente primario

La corriente eficaz en el diodo es:

$$I_{F\ rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{T_s} i_F^2(t) \cdot dt} \quad (4.19)$$

Como se explicó en el apartado anterior, la corriente negativa (figura 2.6) circula por el diodo en antiparalelo, como se muestra en la figura 4.2.

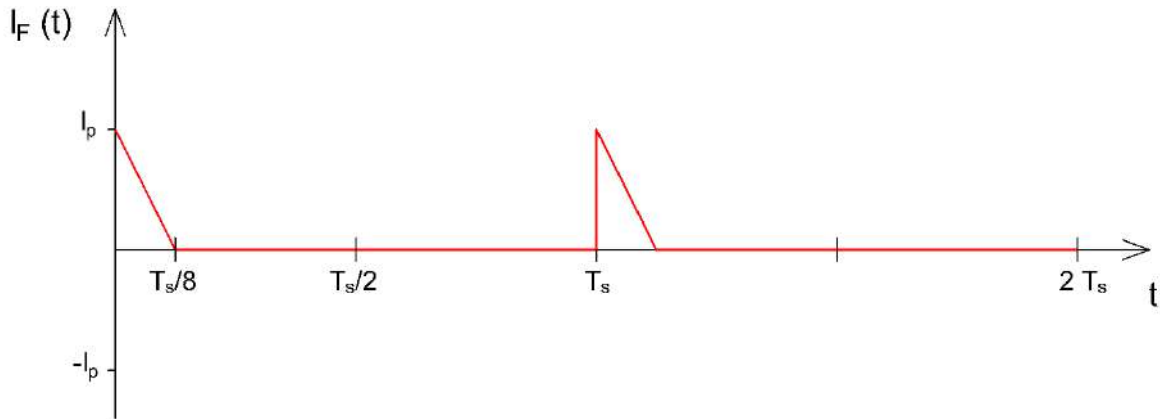


Figura 4.2– Forma de onda de la corriente en el diodo.

Considerando que esta corriente pasará en modo directo por el diodo ya que el mismo se encuentra en antiparalelo, la función tiene valor positivo. La integral puede resolverse como:

$$\int_0^{T_s} i_F^2(t) \cdot dt = \int_0^{T_s/8} \left(-\frac{I_p}{T_s/8} t + I_p \right)^2 \cdot dt + 0 \quad (4.20)$$

$$\int_0^{T_s} i_F^2(t) \cdot dt = \frac{1}{24} I_p^2 T_s \quad (4.21)$$

Luego, según la ecuación 4.19, la corriente eficaz en el diodo es:

$$I_{F\ rms} = \frac{I_p}{\sqrt{24}} \quad (4.22)$$

$$I_{F\ rms} = \frac{111.11A}{\sqrt{24}} \quad (4.23)$$

$$I_{F\ rms} = 22.68\ A \quad (4.24)$$

La corriente media en el diodo es:

$$I_{F\ av} = \frac{1}{T} \int_0^{T_s} i_F(t) \cdot dt \quad (4.25)$$

Según la figura 4.2, la integral se resuelve como:

$$I_{F\ av} = \frac{1}{T} \int_0^{T_s/8} \left(-\frac{I_p}{T_s/8} t + I_p \right) \cdot dt + 0 \quad (4.26)$$

$$I_{F\ av} = \frac{I_p}{16} \quad (4.27)$$

$$I_{F\ av} = \frac{111.11A}{16} \quad (4.28)$$

$$I_{F\ av} = 6.94\ A \quad (4.29)$$

4.1.3 Corriente en la inductancia de dispersión

La corriente eficaz en la inductancia es:

$$I_{L\ rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{T_s} i_L^2(t) \cdot dt} \quad (4.30)$$

La forma de la corriente que pasa por la inductancia ya se dedujo en la figura 2.4. De acuerdo a esta forma de onda, la integral puede resolverse como:

$$\begin{aligned} \int_0^{T_s} i_L^2(t) \cdot dt &= \int_0^{T_s/4} \left(\frac{I_p}{T_s/8} t - I_p \right)^2 \cdot dt + \int_{T_s/4}^{T_s/2} I_p^2 \cdot dt \\ &+ \int_{T_s/2}^{3T_s/4} \left(-\frac{I_p}{T_s/8} t + 5I_p \right)^2 \cdot dt + \int_{3T_s/4}^{T_s} (-I_p)^2 \cdot dt \end{aligned} \quad (4.31)$$

$$\int_0^{T_s} i_L^2(t) \cdot dt = \frac{2}{3} I_p^2 T_s \quad (4.32)$$

Luego, según la ecuación 4.30, la corriente eficaz en la inductancia es:

$$I_{L\ rms} = \sqrt{\frac{2}{3}} I_p \quad (4.33)$$

$$I_{L\ rms} = \sqrt{\frac{2}{3}} * 111.11A \quad (4.34)$$

$$I_{L\ rms} = 90.72\ A \quad (4.35)$$

Habiéndose calculado los valores de corriente eficaz en el diodo, MOSFET e inductancia, puede hacerse la siguiente verificación. La corriente total en la llave está conformada por la corriente que pasa por el MOSFET (figura 4.1) y la corriente que pasa por el diodo (figura 4.2), como se observa en la figura 2.6. Por lo tanto, la corriente eficaz total por llave es igual a:

$$I_{llave\ rms} = \sqrt{I_{MOS\ rms}^2 + I_{F\ rms}^2} \quad (4.36)$$

$$I_{llave\ rms} = \sqrt{(60\ A)^2 + (22.68\ A)^2} \quad (4.37)$$

$$I_{llave\ rms} = 64.14\ A \quad (4.38)$$

Esta corriente es conducida por un semiciclo por la inductancia de dispersión. En el otro semiciclo, la inductancia conduce una corriente espejada, como se observa en la figura 2.6. Por lo tanto, la corriente eficaz por la inductancia es igual a:

$$I_{L\ rms} = \sqrt{I_{llave\ rms}^2 + I_{llave\ rms}^2} = \sqrt{2 * I_{llave\ rms}^2} \quad (4.39)$$

$$I_{L\ rms} = \sqrt{2 * (64.14\ A)^2} \quad (4.40)$$

$$I_{L\ rms} = 90.72\ A \quad (4.41)$$

4.1.4 Diseño térmico del puente primario

4.1.4.1 Elección de transistor del puente primario

La elección de un MOSFET y de un disipador no pueden hacerse independientemente. Se debe conseguir un disipador con la resistencia térmica lo suficientemente pequeña para evacuar el calor generado en el transistor, el cual debe tener las menores pérdidas posibles. Ambas condiciones están directamente relacionadas con el costo de cada dispositivo por lo que la elección debe minimizar el costo total. Por lo tanto, el proceso de elección es iterativo y solo se presenta la alternativa final en el informe.

Se analizaron las opciones disponibles en dos distribuidores: Digi-Key y Mouser. Al recopilar la información de las hojas de datos de los transistores pudo observarse una correlación entre las pérdidas de potencia y el costo. A medida que sube el costo del transistor, las pérdidas por conducción disminuyen, pero las pérdidas por conmutación aumentan. Esto se debe a que, cuanto mayor sección de material semiconductor se tenga, menor es el valor de la resistencia de conducción $R_{DS\ on}$, pero esta elevación de la sección provoca el aumento de la capacidad C_{GD} , responsable de las pérdidas por conmutación. Este efecto contraproducente provocó que sea menos costoso paralelizar dos transistores por llave del puente, de manera de obtener una resistencia térmica máxima de disipador factible, sin la necesidad de utilizar convección forzada. Para el caso del puente asociado al primario, el transistor elegido fue el modelo IPP016N08NF2SAKMA1 de la marca Infineon Technologies. Se observa el esquema de un MOSFET en la figura 4.3.